第二章 去 壳

本章主要论述乏燃料元件的除壳工艺。除了介绍化学法和电解法去壳外，重点阐述机械法去壳。同时还要介绍在去壳过程中遇到的问题及解决这些问题的方法。

第一节 化学法去壳

选用什么去壳方法，首先同包壳和燃料的组成有关，其次与包壳和燃料之间的黏结剂有关。在第一章第一节的表 1-2～表 1-4 给出了几种乏燃料的组成。表 2-1 给出了常用包壳材料的组成[1]。

表 2-1 常用包壳材料的组成

材料名称	成 分/%
2S 铝	Fe+Si<1，Cu<0.2，Mn 0.05～0.1，Zn<0.03，其他杂质 0.03～0.05，Al>99.0
Al80 镁合金	Al 0.75，Be 0.006，Fe 0.0027，Si 0.0067，Mn 0.0025，Zn 0.02，其他杂质 0.015，Mg 余量
锆-2 合金	Sn 1.2～1.7，Fe 0.07～0.20，Ni 0.03～0.08，Cr 0.05～0.15，Zr 余量
锆-4 合金	Sn 1.2～1.7，Fe 0.07～0.15，Cr 0.05～0.15，Ni 0.002，Zr 余量
316 不锈钢	Cr 16.0～18.0，Ni 10.0～14.0，C≤0.08，Mn≤2.00，Si≤1.00，Mo 2.00～3.00，S<0.030，P<0.045，Fe 余量
304L 不锈钢	Cr 18.0～20.0，Ni 8.0～12.0，C≤0.03，Mn≤2.00，Si≤1.00，S≤0.030，P≤0.045，Fe 余量
快堆元件用不锈钢	Cr 15，Ni 15，C 0.10，Mn<1.8，Si 0.5，Mo 1.2，Ti 0.45，B 0.006，Fe 余量

化学去壳法是利用化学试剂溶解包壳而不溶解燃料。美国第一座生产堆的燃料元件——金属铀棒，其包壳铝就是用混合碱液溶解的。总的反应式可以表示为[2]

$$Al+0.85NaOH+1.05NaNO_3 \longrightarrow NaAlO_2+0.9NaNO_2+0.15NH_3+0.2H_2O \quad (2\text{-}1)$$

加入硝酸钠是为了防止氢气逸出。在去壳过程中，金属铀与去壳试剂不发生反应。

镁或镁合金包壳通常是采用 6 mol/L H_2SO_4，在沸腾条件下溶解去除的[3]。

不锈钢包壳的二氧化铀或二氧化钍燃料元件，采用 4～6 mol/L 的热硫酸溶解其外壳，其化学反应式有

$$Fe+H_2SO_4 \longrightarrow H_2+FeSO_4 \quad (2\text{-}2)$$

$$Cr+1.5H_2SO_4 \longrightarrow 1.5H_2+0.5Cr_2(SO_4)_3 \quad (2\text{-}3)$$

$$Ni+H_2SO_4 \longrightarrow H_2+NiSO_4 \tag{2-4}$$

为了避免沉淀，需要200%过量的硫酸，同时要求在去壳废液中，不锈钢浓度不应超过约50 g/L[4]。

该法的缺点是，溶解速度缓慢，溶解过程不稳定，有氢气逸出，而且在去壳液中铀钚都有少量的损失。每次溶解完铀芯后，需要非常仔细地漂洗溶解器，以便除去可使下批乏燃料的包壳受到钝化的少量硝酸。漂洗液为软化水[3]。文献[5]指出，硝酸的钝化作用可以通过加入甲酸的办法解决。

对于锆和锆合金包壳的UO_2乏燃料元件，采用含硝酸铵的氟化铵沸腾溶液溶解包壳，生成氟锆酸铵，其中硝酸铵用于减少氢气的逸出。溶解反应式表示为

$$Zr+6NH_4F+0.5NH_4NO_3 \longrightarrow (NH_4)_2ZrF_6+5NH_3+1.5H_2O \tag{2-5}$$

由于产生的氟锆酸铵的溶解度较小，因此控制氟化物和锆的初始摩尔比为6.5～7.0。加入5.5 mol/L的氟化铵进行溶解为最佳条件。

锆或锆合金包壳在氟化铵和硝酸铵混合液中的溶解存在下列问题。首先，由于化学侵蚀作用不均匀，因此当包壳被溶解90%左右时，就开始侵蚀UO_2，所以去壳时有0.1%～0.2%的铀和0.03%～0.06%的钚损失到溶壳废液中。由于锆量较大，因此最后剩下的10%左右的包壳处理起来就比较困难，需要较长的溶解时间。第二个问题是每批料带入硝酸溶芯阶段的氟量达到1 000 mol左右，这就需要加入硝酸铝用以络合氟。造成这种夹带的原因可能是形成了$NH_4^+/Zr/OH^-/F^-$化合物。这个问题的解决办法是在溶解包壳和溶芯之间，增加一次碱洗操作，可以解决这个问题[5]。第三个问题是在去壳过程中产生NH_3，这可使废气过滤器就有可能被堵塞。这个问题可以用浓硝酸吸收NH_3，这样做只能部分地克服堵塞问题，然而又增加了废液量。

第二节　电解法去壳

美国萨凡那河厂和爱达荷化学处理厂采用杜邦公司研制的电解法[2]溶解不锈钢包壳、锆合金包壳、铝包壳等多种包壳材料。电解时阳极和阴极都用铌制作，阳极上镀有0.25 mm厚铂层以便防腐。待去壳的乏燃料元件装在三氧化二铝框架里，框架由铌筐支撑，铌筐放于阴极和阳极之间并和电极绝缘。面对阴极的燃料表面进行下列阳极溶解反应

$$Fe \longrightarrow Fe^{3+}+3e^- \tag{2-6}$$

当溶液中硝酸浓度高于2 mol/L时，阴极反应为

$$NO_3^-+3H^++2e^- \longrightarrow HNO_2+H_2O \tag{2-7}$$

从上式可见，这就抑制了氢气的逸出。

镀铂的阳极会发生逆反应，并逸出氧气

$$2H_2O \longrightarrow 4H^++O_2+4e^- \tag{2-8}$$

由于铌筐表面形成一层导电的氧化物膜，所以抑制了铌筐的阳极腐蚀。

电解溶解法的优点是，适用性很广，除硝酸根外无其他阴离子，并且几乎不放出氢气。它的缺点是，在溶解液中含有壳材料的硝酸盐进入高放废液。

采用电解法溶解锆合金包壳时，大部分锆转变成二氧化锆，这可用过滤的方法去除。